## 内容提要

1. 条件概率公式

$$P(B|A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}.$$

2. 全概率公式

$$P(A)=\sum_{k=1}^{n}P(A|\Omega_k)P(\Omega_k).$$

*3. 贝叶斯公式

$$P(\Omega_i|A)=\frac{P(A|\Omega_i)P(\Omega_i)}{\sum_{k=1}^{n}P(A|\Omega_k)P(\Omega_k)}.$$

4. 设随机变量 $X$ 的分布如上，那么其期望定义为

$$E[X]=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n;$$

其方差定义为

$$D[X]=E[(X-E[X])^2]=E[X^2]-(E[X])^2.$$

5. 期望的线性性质

(1) 如果 $X$ 是一个随机变量，$a$ 是一个实数，那么

$$E[aX]=aE[X].$$

(2) 如果 $X$、$Y$ 是两个随机变量，那么

$$E[X+Y]=E[X]+E[Y].$$

6. 方差的性质

(1) 如果 $X$ 是一个随机变量，$a$ 是一个实数，那么

$$D[aX]=a^2D[X].$$

(2) 如果 $X$、$Y$ 分别是两个独立的随机变量，那么

$$D[X+Y]=D[X]+D[Y].$$

7. 二项分布：独立地重复一个成功概率为 $p$ 的伯努利试验 $n$ 次，其成功次数的分布称为二项分布(binomial distribution)，亦称成功次数 $X$ 服从二项分布 $B(n,p)$.

8. 超几何分布：从一个装有大小与质地相同的 $a$ 个白球、$b$ 个黑球的袋子中随机且不放回地取 $n$ 个球，其中的白球的分布称为超几何分布(hypergeometric distribution).

9. 正态分布：由钟形曲线

$$y=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

所刻画的分布称为正态分布(normal distribution).